SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 5
(DẪN XUẤT HALOGEN - ALCOHOL - PHENOL)
MÔN: HOÁ HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

MÃ ĐỀ: 113

Họ, tên thí sinh: ..... **Lớp:** ..... **Số báo danh:** .....

(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127. Thể tích khí đo ở đkc 25 °C, 1 bar là 24,79 L/mol).

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. (SBT-KNTT) Dẫn xuất halogen nào sau đây có đồng phân hình học?
A. $CH_2=CHCl$. **B.** $CH_2=CH-CH_2Br$. **C.** $CH_3CH=C(F)CH_3$. **D.** $(CH_3)_2C=CHI$.

Câu 2. (SBT-KNTT) Chất nào sau đây **không** phải là dẫn xuất halogen của hydrocarbon?
A. CH_3CH_2Cl. **B.** $CH_2=CHBr$. **C.** $ClCH_2COOH$. **D.** CF_3CH_2Cl.

Câu 3. Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hydrocarbon?
A. $Cl-CH_2-COOH$. **B.** $C_6H_5-CH_2-Cl$. **C.** $CH_3-CH_2-Mg-Br$. **D.** $CH_3-CO-Cl$.

Câu 4. Theo chiều tăng khối lượng mol trong phân tử, độ tan trong nước của các alcohol
A. tăng dần. **B.** không đổi.
C. giảm dần. **D.** biến đổi không theo quy luật.

Câu 5. Khi đun nóng ethyl alcohol với H_2SO_4 đặc ở 140°C thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là
A. C_2H_4. **B.** CH_3CHO. **C.** $C_2H_5OC_2H_5$. **D.** CH_3COOH.

Câu 6. Thủy phân dẫn xuất halogen nào sau đây sẽ thu được alcohol?
(1) CH_3CH_2Cl. (2) $CH_3CH=CHCl$. (3) $C_6H_5CH_2Cl$. (4) C_6H_5Cl.
A. (1), (3). **B.** (1), (2), (3). **C.** (1), (2), (4). **D.** (1), (2), (3), (4).

Câu 7. Tên thay thế của alcohol có công thức cấu tạo $CH_3CH_2CH(OH)CH_3$ là
A. butan-2-ol. **B.** butan-3-ol.
C. butan-1-ol. **D.** 2-methylpropan-2-ol.

Câu 8. Hợp chất $(CH_3)_3COH$ có tên thay thế là
A. 2-methylpropan-2-ol. **B.** 1,1-dimethylethanol.
C. trimethylmethanol. **D.** butan-2-ol.

Câu 9. (SBT-CTST) Keo dán phenol formaldehyde (PF) có độ kết dính cao, chịu nhiệt và nước, thường dùng để ép gỗ trong xây dựng. Nhựa PF là sản phẩm trùng ngưng của formaldehyde (HCHO) với
A. ethanol (C_2H_5OH). **B.** phenol (C_6H_5OH). **C.** toluene ($C_6H_5CH_3$). **D.** benzene (C_6H_6).

Câu 10. (SBT-CTST) Liều lượng phù hợp của một số hợp chất phenol như 4-hexylresorcinol, butyl paraben, BHA, BHT,... được ứng dụng làm chất bảo quản trong thực phẩm, mĩ phẩm và dược phẩm. Vì đặc điểm quan trọng của các hợp chất này là
A. có hoạt tính sinh học. **B.** chi phí sản xuất thấp.
C. dễ bảo quản. **D.** không gây ngộ độc nếu dùng quá liều.

Câu 11. Ảnh hưởng của gốc phenyl ($C_6H_5^-$) đến nhóm $-OH$ trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với
A. dung dịch H_2SO_4 đặc. **B.** H_2 (xúc tác Ni, nung nóng).
C. dung dịch NaOH. **D.** dung dịch Br_2 trong nước.

Câu 12. Phản ứng nào sau đây thể hiện ảnh hưởng của gốc $C_6H_5^-$ đối với nhóm $-OH$?
(1) $2\,C_6H_5OH + 2\,Na \longrightarrow 2\,C_6H_5ONa + H_2\uparrow$
(2) $C_6H_5OH + NaOH \longrightarrow C_6H_5ONa + H_2O$
(3) $C_6H_5OH + 3\,Br_2 \longrightarrow C_6H_2Br_3OH\downarrow + 3\,HBr$

A. (2). **B.** (2), (3). **C.** (1), (2). **D.** (1), (3).

Câu 13. Khả năng phản ứng thế nguyên tử chlorine bằng nhóm $-OH$ của các chất được xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là:

A. Allyl chloride, phenyl chloride, propyl chloride.

B. Allyl chloride, propyl chloride, phenyl chloride.

C. Phenyl chloride, allyl chloride, propyl chloride.

D. Phenyl chloride, propyl chloride, allyl chloride.

Câu 14. (SBT-KNTT) Cho các alcohol sau: CH_3OH; C_2H_5OH; $HO-CH_2-CH_2-OH$; $HO-CH_2-CH(OH)-C$
$HO-CH_2-CH_2-CH_2-OH$. Số alcohol **không** hòa tan được $Cu(OH)_2$ ở điều kiện thường là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 15. (SBT-KNTT) Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

A. Oxi hóa không hoàn toàn alcohol bậc I, thu được aldehyde.

B. Oxi hóa hoàn toàn alcohol bậc I, thu được aldehyde.

C. Oxi hoá alcohol bậc II, thu được ketone.

D. Alcohol bậc III không bị oxi hoá bởi các tác nhân oxi hoá thông thường.

Câu 16. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về alcohol?

A. Có thể sử dụng $Cu(OH)_2$ để phân biệt ethylene glycol và propane-1,2-diol đựng trong hai lọ riêng biệt.

B. Công thức chung của dãy đồng đẳng alcohol no, mạch hở là $C_nH_{2n}O_x$ $(n \geq 1, x \geq 1)$.

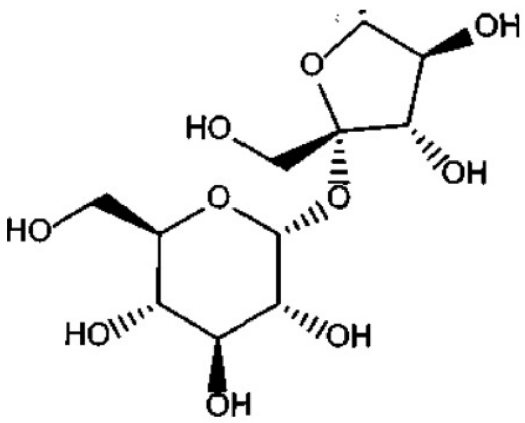
C. Các alcohol tan dễ dàng trong nước là nhờ có liên kết hydrogen giữa alcohol và các phân tử nước.

D. Khi tách nước một alcohol luôn thu được sản phẩm là alkene.

Câu 17. Cho hỗn hợp gồm ethylene và propylene phản ứng với nước có xúc tác acid thu được bao nhiêu alcohol?

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 18. Saccharose là một loại đường phổ biến, sản xuất chủ yếu từ cây mía. Saccharose có cấu trúc phân tử như hình dưới:



Số nhóm chức alcohol trong một phân tử saccharose là bao nhiêu?

A. 3. **B.** 5. **C.** 8. **D.** 11.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 19. Khái niệm và tính chất của dẫn xuất halogen.
Trong phòng thí nghiệm, học sinh quan sát thí nghiệm thuỷ phân ethyl bromide với dung dịch NaOH.

a) Dẫn xuất halogen là hợp chất hữu cơ trong đó một hoặc nhiều nguyên tử hydrogen được thay thế bởi nguyên tử halogen.

b) Ethyl bromide có thể tham gia phản ứng thế với NaOH để tạo ra ethanol và NaBr.

c) Phản ứng giữa ethyl bromide và NaOH tạo ra sản phẩm là NaCl và nước.

d) Từ kết quả thí nghiệm, có thể suy ra dẫn xuất halogen có khả năng tham gia phản ứng với OH^- để tạo hợp chất chứa nhóm $-OH$.

Câu 20. Khái niệm và bậc của alcohol.
Trong phòng thí nghiệm, học sinh được giao nhiệm vụ nhận diện bậc của các alcohol thông qua công thức cấu tạo.

a) Alcohol là hợp chất hữu cơ chứa nhóm $-OH$ liên kết với nguyên tử carbon.

b) Công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở là $C_nH_{2n+1}OH$ $(n \geq 1)$.

c) Alcohol bậc hai là alcohol trong đó nhóm $-OH$ liên kết với nguyên tử carbon bậc hai.

d) Để phân biệt các bậc của alcohol, có thể sử dụng phương pháp xác định vị trí nhóm $-OH$ trong cấu trúc phân tử.

Câu 21. Tính chất vật lý của alcohol.
Trong thực tế, ethanol được sử dụng làm dung môi trong phòng thí nghiệm nhờ tính chất tan tốt trong nước.

a) Ethanol ở điều kiện thường tồn tại ở trạng thái lỏng.

b) Nhiệt độ sôi của alcohol giảm khi số nguyên tử carbon trong mạch tăng.

c) Alcohol có khả năng tan tốt trong nước nhờ liên kết hydrogen giữa nhóm $-OH$ và nước.

d) Methanol có nhiệt độ sôi cao hơn ethanol do khối lượng phân tử nhỏ hơn.

Câu 22. Thí nghiệm phenol tác dụng với nước bromine.
Thực hiện thí nghiệm cho phenol phản ứng với nước bromine cho thấy khi nhỏ nước bromine vào dung dịch phenol, xuất hiện kết tủa trắng. Cho các mệnh đề sau:

a) Kết tủa trắng là 2,4,6-tribromophenol.

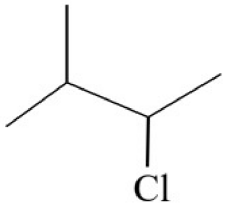
b) Phản ứng thế bromine xảy ra ở vị trí *ortho* và *para* so với nhóm $-OH$.

c) Phản ứng này dùng để nhận biết phenol.

d) Nguyên tử bromine thế vào vòng benzene làm mất màu nước bromine.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 23. Cho công thức khung phân tử của dẫn xuất halogen X như hình dưới đây:



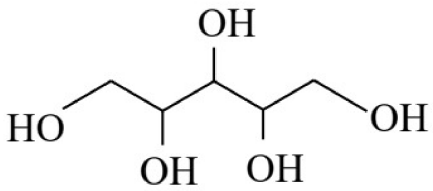
Số nguyên tử carbon có trong một phân tử chất X là bao nhiêu? KQ: ____

Câu 24. Fluoroethane (CH_3CH_2F) từng được sử dụng làm chất làm lạnh, được tạo ra theo phản ứng:

$$CH_2{=}CH_2 + HF \longrightarrow CH_3CH_2F \quad \Delta_r H^\circ_{298} = -73 \text{ kJ}$$

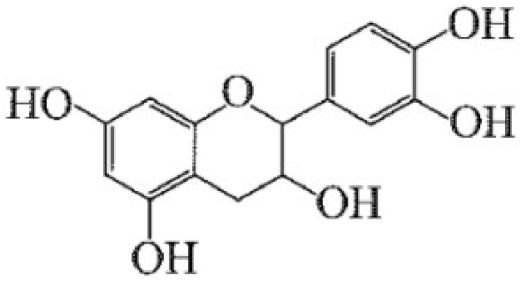
Dựa vào năng lượng liên kết E_b (kJ/mol): C-H: 413; C=C: 614; H-F: 565; C-C: 347. Hãy xác định năng lượng liên kết C-F (kJ/mol) trong phân tử fluoroethane. KQ: ☐

Câu 25. Xylitol là một hợp chất hữu cơ được sử dụng làm chất tạo ngọt tự nhiên cho thực phẩm ăn kiêng và kẹo cao su, có công thức cấu tạo như hình dưới:



Trong một phân tử Xylitol có bao nhiêu nhóm chức alcohol (–OH)? KQ: ☐

Câu 26. Catechin là chất chống oxi hoá mạnh có trong lá chè tươi và nhiều loại hoa quả, có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch và ung thư. Công thức cấu tạo của catechin được cho như hình dưới:



Số nguyên tử carbon có trong một phân tử catechin là bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 27. Một mẫu hơi thở của người tham gia giao thông có thể tích 52,5 mL được thổi vào thiết bị Breathalyzer chứa 3 mL dung dịch $K_2Cr_2O_7$ nồng độ 0,042 mg/mL trong môi trường acid H_2SO_4. Toàn bộ C_2H_5OH trong hơi thở bị oxi hóa hoàn toàn thành CH_3COOH theo phản ứng:

$$3\,C_2H_5OH + 2\,K_2Cr_2O_7 + 8\,H_2SO_4 \longrightarrow 3\,CH_3COOH + 2\,K_2SO_4 + 2\,Cr_2(SO_4)_3 + 11\,H_2O$$

Biết dung dịch chuyển hoàn toàn từ màu da cam sang màu xanh của Cr^{3+}. Nồng độ alcohol trong hơi thở của người đó là bao nhiêu mg/L? (Làm tròn đến ba chữ số thập phân). KQ: ☐

Câu 28. Từ m kg gạo (chứa 75% khối lượng tinh bột) thực hiện quá trình lên men ethyl alcohol với hiệu suất chung 80%, thu được 10 lít ethyl alcohol 46°. Biết khối lượng riêng của ethyl alcohol là 0,8 g/mL. Giá trị của m là bao nhiêu kg? (Làm tròn đến một chữ số thập phân). KQ: ☐

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. *Thí sinh trình bày lời giải chi tiết vào giấy làm bài.*

Câu 29. Methyl tert-butyl ether (MTBE) có công thức cấu tạo $CH_3–O–C(CH_3)_3$, là phụ gia pha vào xăng nhằm làm tăng chỉ số octane của xăng dầu.
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo ra MTBE từ hai alcohol tương ứng. Vì sao phương pháp điều chế MTBE từ hai alcohol tương ứng không phù hợp để tổng hợp MTBE trong công nghiệp?
b) Trong công nghiệp, MTBE được sản xuất bằng phản ứng cộng methanol vào 2-methylpropene. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Câu 30. (SBT-KNTT) Một đèn cồn thí nghiệm chứa 100 mL cồn 90°. Tính nhiệt lượng đèn cồn tỏa ra khi đốt cháy hết lượng cồn trên, biết khối lượng riêng của ethanol là 0,789 g/mL và nhiệt sinh ra khi đốt cháy 1 mol ethanol là 1 371 kJ/mol. (Làm tròn đến một chữ số thập phân).

——— **HẾT** ———